Programación 1 — Unidad 7: Datos complejos

Actividad 2: Tuplas y conjuntos

Índice

– 7.1. Tuplas

– 7.2. Conjuntos (sets)

7.1. Tuplas

Una **tupla** es muy parecida a una lista, pero con una diferencia clave: es **inmutable**, es decir, una vez creada **no se puede modificar**. Se escribe entre paréntesis `( )`. Se usa para datos que no deben cambiar, como las coordenadas de un punto o una fecha.

```
punto = (3, 5)
print(punto[0])     # 3
print(punto[1])     # 5

fecha = (30, 6, 2026)
dia, mes, anio = fecha
print(mes)          # 6
```

Qué hace el código:

- `punto = (3, 5)` crea una tupla con dos valores. Se accede a ellos por índice, igual que en las listas.
- `punto[0]` devuelve el primero (3) y `punto[1]` el segundo (5).
- `dia, mes, anio = fecha` desempaqueta la tupla: reparte sus tres valores en tres variables de una sola vez.
- Si intentáramos hacer `punto[0] = 9`, Python daría error: las tuplas no se pueden modificar.

Analogía

Si una lista es una pizarra que podés borrar y reescribir, una tupla es algo escrito con tinta indeleble: queda fijo. Esa rigidez es una ventaja cuando querés asegurarte de que ciertos datos no se alteren por accidente.

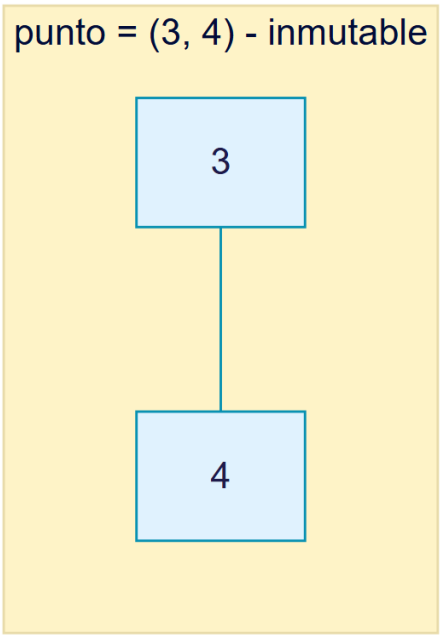


Diagrama 7.1 generado con Mermaid.

7.2. Conjuntos (sets)

Un **conjunto** es una colección **no ordenada** de elementos **únicos**: no admite repetidos. Se escribe entre llaves `{ }`. Es ideal para eliminar duplicados y para hacer operaciones matemáticas de conjuntos, como unión e intersección.

```
numeros = {1, 2, 2, 3, 3, 3}
print(numeros)            # {1, 2, 3}

a = {1, 2, 3}
b = {3, 4, 5}
print(a | b)              # {1, 2, 3, 4, 5}
print(a & b)              # {3}
```

Qué hace el código:

- `{1, 2, 2, 3, 3, 3}` crea un conjunto, pero al imprimirlo aparece `{1, 2, 3}`: los repetidos se descartan solos.
- `a | b` (la barra vertical) calcula la **unión**: todos los elementos de ambos, sin repetir.
- `a & b` (el ampersand) calcula la **intersección**: solo los elementos que están en los dos conjuntos.
- Estas operaciones son las mismas que vimos en matemática con los conjuntos.

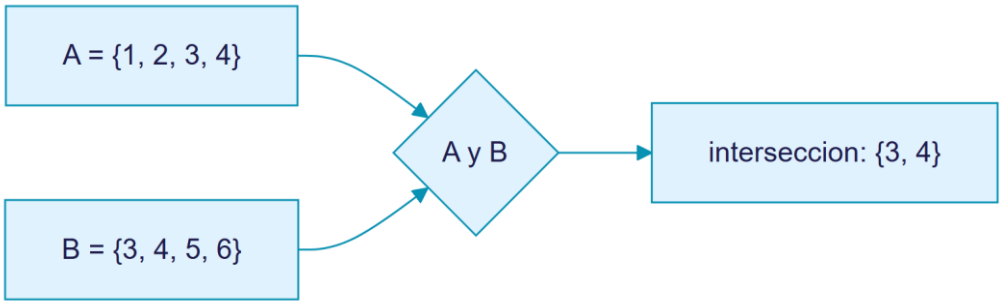


Diagrama 7.2 generado con Mermaid.